２０１６年９月・２０１７年４月入学試験

大学院基幹理工学研究科修士課程

電子物理システム学専攻

問題表紙

◎問題用紙が 6 ページあることを試験開始直後に確認しなさい。
◎解答用紙が 6 枚綴りが 1 組あることを試験開始直後に確認しなさい。

(1)使用する解答用紙６枚にはすべて、受験番号、氏名を必ず記入しなさい。
(2)力学、回路理論、電磁気学の３科目のうち、２科目を選択し、解答用紙に記載されている科目名を確認し、「科目名」の下にある「選択」という文字を必ず○で囲み、解答しなさい。選択しなかった科目の解答用紙には「科目名」の下にある「非選択」という文字を必ず○で囲みなさい。
(3)「選択」に○を付けていない解答用紙の記入内容は、原則として採点の対象とはならない。「選択」に○を付ける解答用紙は４枚で、科目は２科目である。
(4)各科目には問題番号１、２があり、問題番号１、２が記載された解答用紙に、それぞれ解答を記入しなさい。選択した科目の問題は、問題番号１、２とも解答しなさい。所定以外の用紙へ解答を記入した場合は無効となるので、注意しなさい。
(5)合計６枚の解答用紙をすべて提出しなさい。
(6)電卓、コンピュータなどの使用は不可である。

２０１６年９月・２０１７年４月入学試験問題

大学院基幹理工学研究科修士課程電子物理システム学専攻

科　目　名：力学（その１）

問題番号 1

(1) 図１に示すような xz 面の原点 O を中心とする半径 a の円環 (circle ring) 上に束縛された (restricted) 質量 (mass)m の質点 (point mass) の運動 (motion) について、以下の問に答えよ。ただし、摩擦 (friction) および空気抵抗 (air resistance) の影響は無視する。重力 (gravity) の向きは $-z$ 方向で、重力加速度を g で表す。質点の位置と原点を結んだ線分と z 軸とのなす角を θ とする。

a) 質点の運動エネルギー (kinetic energy) を θ を用いて表せ。

b) 質点のラグランジアン (Lagrangian) を θ を用いて表せ。

c) 質点に対するラグランジュ方程式 (Langrange's equation) を示せ。

次に、円環が z 軸を回転軸 (rotation axis) として、一定の角速度 (angular velocity)ω で回転する場合について考える。

d) 質点の z 軸周りの回転方向の速度 (velocity) の大きさを ω を用いて示せ。

e) 質点のラグランジアンを θ を用いて表せ。更に、ハミルトニアン (Hamiltonian) を求めよ。

f) 質点に対するハミルトンの正準方程式 (canonical equation) を示せ。

g) 質点が円環の最下点付近で微小振動する ($|\pi - \theta| \ll 1$ とみなせる) とき、その振動の周期を求めよ。

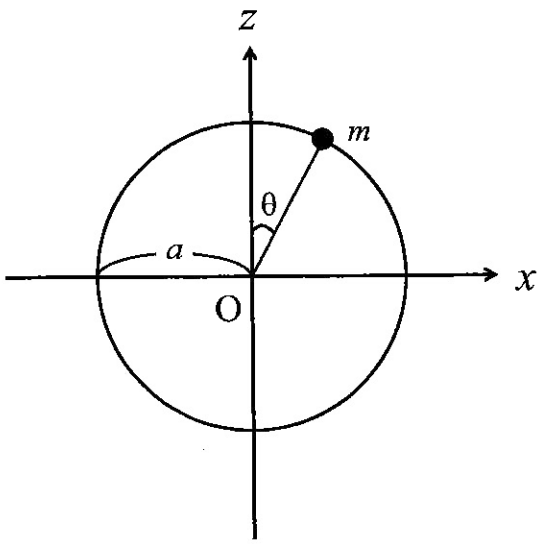


図１

(2) 中心力場内を運動する質点の角運動量 (angular momentum) を $\vec{l}$ とし、そのデカルト成分をそれぞれ l_x, l_y, l_z、ハミルトニアンを H とするとき、ポアソン括弧式 (Poisson's bracket expression)$[l_x, H]$ が 0 になることを示せ。

２０１６年９月・２０１７年４月入学試験問題

大学院基幹理工学研究科修士課程電子物理システム学専攻

科　目　名：力学（その２）

問題番号 2

(3) 規格化された波動関数 (normalized wave function) $\psi(x)$ ($(\psi,\psi)=\int_{-\infty}^{\infty}|\psi(x)|^2\,dx=1$) が、あるエルミート演算子 (hermitian operator) $\hat{F}$ に対する規格化された固有関数 (eigenfunctions) $u_1(x), u_2(x), u_3(x)$ の一次結合 (linear combination) で次のように与えられている。以下の設問に答えよ。

$$\psi(x)=C_1u_1(x)+\frac{1+2i}{3}u_2(x)-\frac{1}{\sqrt{3}}u_3(x)$$

$$\hat{F}u_i(x)=\lambda_i u_i(x) \qquad \lambda_1=-2\,,\ \lambda_2=1\,,\ \lambda_3=2$$

a) 波動関数 $\psi(x)$ の規格化条件 (normalization condition) より $|C_1|^2$ を求めよ。

b) この $\psi(x)$ で表される系に $\hat{F}$ に対応する物理量の測定 (measurement of physical quantity) を行うとき、どのような結果が得られるか述べよ。

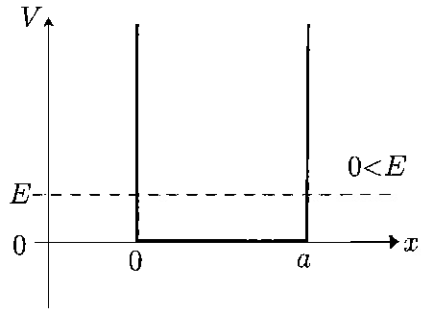
c) 期待値 (expectation value) $\langle F\rangle=(\psi,\hat{F}\psi)$ と標準偏差 (standard deviation) $\Delta F=\sqrt{(\psi,(\hat{F}-\langle F\rangle)^2\psi)}$ を計算せよ。

(4) $x=0\,,\ x=a\ (a>0)$ において高さ無限大となる井戸型ポテンシャル (infinite square well potential) 下にある質量 m の質点 (point particle) の運動を記述する定常１次元 Schrödinger 方程式 (stationary one-dimensional Schrödinger equation)

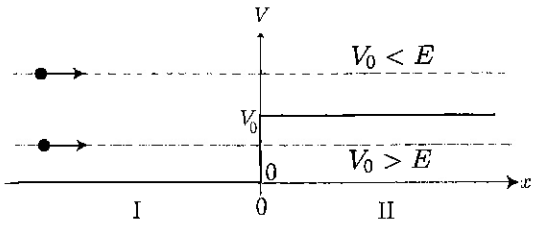
$$\left\{-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}+V(x)\right\}\phi(x)=E\phi(x)$$

$$V(x)=\begin{cases}0 & (0<x<a)\\ \infty & (x<0 \quad \text{or} \quad a<x)\end{cases}$$

に対して、すべてのエネルギー固有値 (energy eigenvalues) E と規格化された固有関数 (normalized eigenfunctions) $\phi(x)$ を求めよ。



(5) 右図のような高さ $V_0>0$ の階段型ポテンシャル (stepwise potential) に、左方から波数 (wave number) k、エネルギー (energy) E、質量 m の質点が入射する状況を考える。これは次式の定常１次元 Schrödinger 方程式で記述される。



$$\left\{-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}+V(x)\right\}\phi(x)=E\phi(x)$$

$$V(x)=\begin{cases}0 & (\text{領域 I}\,、\ x<0)\\ V_0 & (\text{領域 II}\,、\ x>0)\end{cases}$$

a) 領域 I での一般解 (general solution) が $\phi(x)=Ae^{ikx}+Be^{-ikx}$ $\left(k=\sqrt{\frac{2m}{\hbar^2}E}\right.$、$(A,B$:積分定数 (constants of integration)) で与えれるとし、この方程式を $-\infty<x<\infty$ で $V_0<E$ 及び $V_0>E$ に別けて解け。

b) 入射波 (incident wave)、反射波 (reflected wave)、透過波 (transmitted wave) の確率流 (probability current) を計算し、$V_0<E$ 及び $V_0>E$ それぞれの場合について透過率 (transmission coefficient) T と反射率 (reflection coefficient) R を求めよ。ただし、波を表す関数 $\psi(x)$ の確率流 $j(x)$ は $j(x)=\frac{\hbar}{2im}\left\{\psi^*\frac{d\psi}{dx}-\frac{d\psi^*}{dx}\psi\right\}$ で計算される。

２０１６年９月・２０１７年４月入学試験問題

大学院基幹理工学研究科修士課程電子物理システム専攻

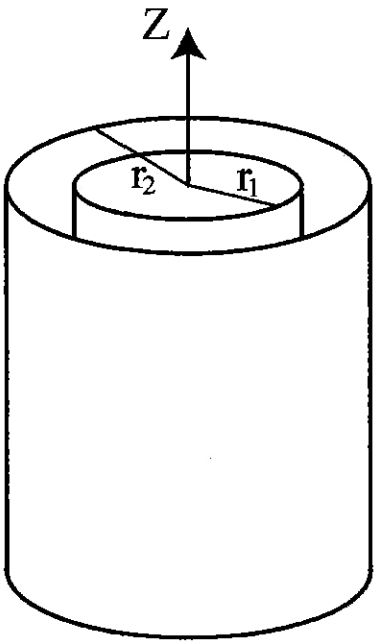
科　目　名：電磁気学（その１）

問題番号 1

問１

（１）

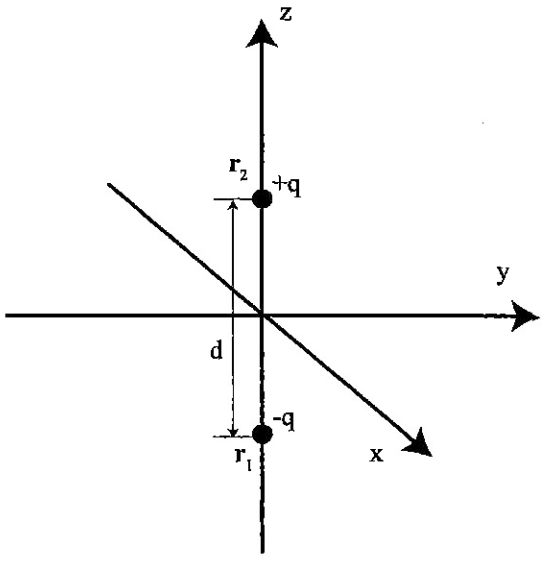
右図に示す同軸構造(coaxial structure)からなる同軸円筒コンデンサー(coaxial capacitor)について次の各設問に答えよ。内径(inner diameter)を r_1、外径(outer diameter)を r_2 とする。中心軸(central axis)（図中 z 軸）からの距離を r としたとき、$r_2 > r > r_1$ の範囲は真空(vacuum)であり、r が r_2 以上、または、r_1 以下の範囲は完全導体(perfect conductor)であるとする。真空中の誘電率(permittivity of vacuum)を ε_0 とする。



(a) 内部($r_2 > r > r_1$ の範囲)の電場(electric field)を求めよ。中心軸方向(central axis)（図中 z 方向）の単位長さ(unit length)あたりの電荷(charge)を Q とする。
(b) 同軸円筒コンデンサーの単位長さあたりの電気容量(capacitance)を求めよ。
(c) 単位長さあたりの電荷が Q の時の単位長さあたりの静電エネルギー(electrostatic energy)を求めよ。
(d) 上記の状態で $r_2 > r > r_1$ の範囲を誘電率(permittivity) ε で満たした時の静電エネルギーの変化を求めよ。

（２）

点 r_1 と点 r_2 にそれぞれ電荷(charge) -q, +q がある場合の位置 r=(x, y, z)での電場(electric field)を求め、図示せよ。但し、2 つの電荷の距離は d であり、r_1=(0, 0, -d/2), r_2=(0, 0, +d/2)とする。また、$|r| >> d$ であるとする。また、このような正負(positive and negative)の２つの電荷が近接して組み合わさったものの名称を答えよ。真空中の誘電率を ε_0 とする。



問２

ベクトル場 $\mathbf{V} = \left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}, \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}, 0\right)$ がある。

（１）ベクトル場 V を図示せよ。
（２）上記のベクトル場の発散(divergence)を求めよ。
（３）上記のベクトル場の回転(rotation)を求めよ。

２０１６年度９月入学・２０１７年度４月入学　基幹理工学研究科　修士課程入学試験問題

電子物理システム学専攻

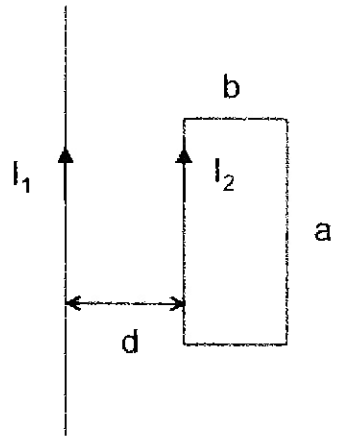
科　目　名：電磁気学（その２）

問題番号 2

問３

（１）

右図のように真空中(vacuum space)に、無限に長い(infinite length)直線導線(straight conductor)と、それぞれ辺の長さがa及びbの直線導線に対して平行(parallel)及び垂直(vertical)導線がN巻された矩形回路(square circuit)が、最短距離dだけ離れて直線導線と同一平面内に配置されている系を考える。以下の問いに答えよ。その際、諸量(parameters)の単位(units)についても示せ。



１）無限直線導線に図のように電流(current)I_1のみを流したとき(I_2=0)、矩形回路に鎖交する磁束(magnetic flux)Φを求め、その向きを示せ。

２）直線導線と矩形回路の相互インダクタンス(mutual inductance)を求めよ。

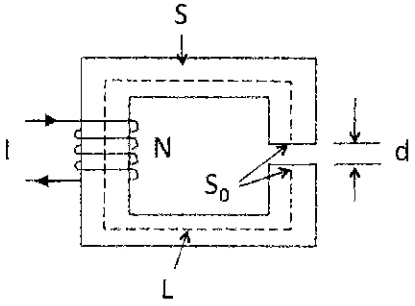
３）電流I_1を$\sin\omega t$で時間的に変化させたとき、矩形回路に何が生じるか、数式及び図を用いて説明せよ。

４）さらに矩形回路に電流I_2を時計方向に流した時、直線導線と矩形回路に働く力(force)Fを求めよ。その向きを示せ。

５）４）の状態で矩形回路を静止させるための工夫を図示して説明せよ。

（２）

右図のように真空中に長さ L、断面積 S、透磁率(permeability) μ の鉄心(iron core)に、間隔 d、断面積 S_0 の空隙(gap)を有する磁気回路(magnetic circuit)を考える。以下の問いに答えよ。その際、諸量の単位についても示せ。



１）この磁気回路に設けられたN巻のコイルに電流Iを流した時の磁気回路内の磁束Φを求めよ。

２）空隙部の磁束密度 B を求めよ。

３）空隙部の磁束密度を大きくする構造上の工夫を図示して説明せよ。

問４

（１）４つのマクスウェル方程式 (Maxwell equations) をベクトル表記 (vector presentation) で記述し、それぞれの式の呼称及び意味することを、図を用いて説明せよ。但し、誘電率 (permittivity) を ε、透磁率を μ、導電率 (conductivity) を σ、電荷密度 (charge density) を ρ とし、諸量の単位も記述せよ。

（２）電界に関する波動方程式(wave equation)を導出せよ。但し、ρ=0 とせよ。なお、次のベクトル公式を用いても良い。$\nabla\times\nabla\times\mathbf{A}=\nabla(\nabla\cdot\mathbf{A})-\nabla^2\mathbf{A}$

（３）z 方向に伝搬 (propagate) する平面波 (plane wave) の電界(electric field) Ex 成分と磁界(magnetic field)Hy 成分の相互関係を、図を交えて説明せよ。但し、電磁波の角周波数を ω とし、また σ=0、ρ=0 とせよ。

（４）電磁波の電力であるポインティングベクトル S と複素ポインティングベクトル S' のそれぞれを式で示し、意味するところを説明せよ。

２０１６年９月・２０１７年４月入学試験問題

大学院基幹理工学研究科修士課程電子物理システム学専攻

科　目　名：回路理論（その１）

問題番号 1

（1）　図 1 の回路(electrical circuit)は、可変インダクタンス(variable inductance) L と固定抵抗(constant resistance) R と固定キャパシタンス(constant capacitance) C および点線内の交流電圧源（AC voltage source） E と内部固定抵抗(constant resistance) R より構成される。以下の問いに答えよ。ただし、V と I は、固定抵抗 R と可変インダクタンス L により構成される負荷（load）の両端の電圧と負荷を流れる電流である。

1）I を E、L、R、C および角周波数(angular frequency) ω を用いて表せ。

2）V を E、L、R、C および ω を用いて表せ。

3）I^*、V^* および E^* は、それぞれ I、V および E の複素共役(complex conjugate)である。I^* および V^* を E^*、L、R、C および ω を用いて、それぞれ表せ。

負荷で消費される有効電力(effective power)は、$\mathrm{Re}(V^* I)$ あるいは $\mathrm{Re}(V I^*)$ で表される。Re は( )内の実数部（real part）を示す。

4）可変抵抗 R と可変キャパシタンス C の両端で消費される有効電力を E、L、R、C および ω により表わせ。

5）L が変化する場合、4）の有効電力の最大値（maximum）をあたえる L を、R、C および ω を用いて求めよ。

6）5）より有効電力の最大値を求めよ。これは、何を意味しているかを簡単に説明せよ。

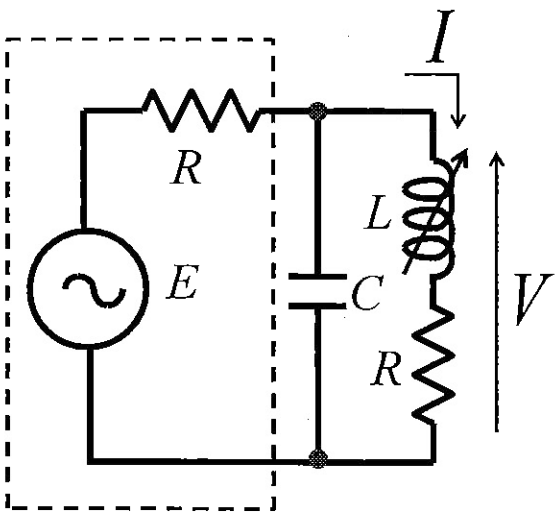


図 1

２０１６年９月・２０１７年４月入学試験問題

大学院基幹理工学研究科修士課程電子物理システム学専攻

科　目　名：回路理論（その２）

問題番号 2

（２）直流電圧源（DC voltage source）E、スイッチ（switch）S、抵抗（resistance）R、キャパシタンス（capacitance）Cからなる図２の回路がある。この回路において、時刻tにおけるキャパシタンスCの電荷（charge）を$q(t)$、流れる電流（current）を$i(t)$とする。時刻$t=0$において、スイッチSを閉じた（switch-on）。このときのキャパシタンスCの初期電荷（initial charge）を $q(0)=Q_0$ とする。この回路に関して、以下の問に答えよ。

１）スイッチSを閉じた時刻$t=0$のとき回路を、なるべく簡単な等価回路（equivalent circuit）で図示せよ。

２）スイッチSを閉じた時刻$t=0$のときに回路に流れる電流$i(0)$を求めよ。

３）スイッチSを閉じて十分に長い時間が経過したとき（$t\to\infty$）に回路に流れる電流$i(\infty)$を求めよ。

４）$t\geq 0$におけるキャパシタンスCの電荷$q(t)$をE、R、C、Q_0、および、tを用いて表せ。

５）横軸（horizontal axis）に時刻t（$t\geq 0$）、縦軸(vertical axis)に$q(t)$をとったグラフ（graph）の概形（sketch)を描け。ただし、$Q_0<CE$ とする。

（３）直流電圧源E、スイッチS、キャパシタンスC、インダクタンス（inductance）L、抵抗Rからなる図３の回路がある。この回路において、時刻tにおける抵抗Rに流れる電流を$i_R(t)$とする。回路のスイッチSを①側に倒して十分長い時間放置することにより回路を静止状態（Cに電荷はなく、また、Lに電流は流れてない）にした。その後、時刻$t=0$において、スイッチSを②側に切り替えて回路に電流を流した。この回路に関して、以下の問に答えよ。

１）スイッチSを②側に切り替えた直後の回路を、なるべく簡単な等価回路で図示せよ。

２）スイッチSを②側に切り替えた直後に抵抗Rに流れる電流$i_R(0)$を求めよ。

３）スイッチSを②側に切り替えてから十分に長い時間が経過したとき（$t\to\infty$）の回路を、なるべく簡単な等価回路で図示せよ。

４）スイッチSを②側に切り替えてから十分に長い時間が経過したとき（$t\to\infty$）に抵抗Rに流れる電流$i_R(\infty)$を求めよ。

５）$t\geq 0$における抵抗Rに流れる電流$i_R(t)$をEおよびtを用いて表せ。ただし、$C=1[F]$、$L=4[H]$、$R=1[\Omega]$とする。

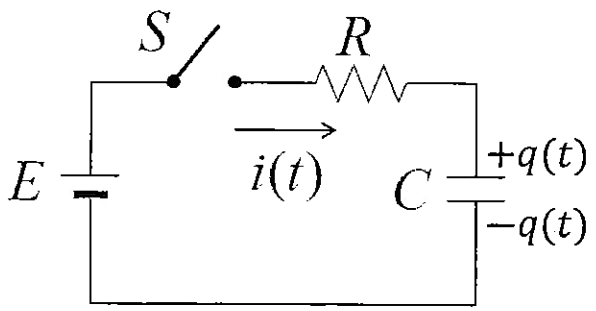


図２

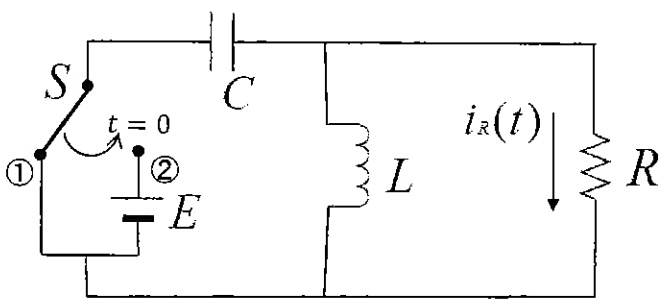


図３